

EX.1-----

```
package com.mycompany.atividades_jefferson;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class atv8 {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int[][] assentos = new int[10][12];  
        int opcao;
```

```
        do {  
            System.out.println("\n1 - Reservar um assento");  
            System.out.println("2 - Cancelar uma reserva");  
            System.out.println("3 - Exibir o mapa dos assentos");  
            System.out.println("4 - Mostrar quantidade de assentos livres e ocupados");  
            System.out.println("5 - Encontrar sequência de assentos livres");  
            System.out.println("6 - Encerrar");  
            System.out.println("Escolha uma opção: ");  
            opcao = ler.nextInt();
```

```
            switch (opcao) {  
                case 1:  
                    System.out.println("Digite a fileira (1 a 10): ");  
                    int filaR = ler.nextInt() - 1;  
                    System.out.println("Digite o assento (1 a 12): ");  
                    int colR = ler.nextInt() - 1;  
  
                    if (filaR < 0 || filaR > 9 || colR < 0 || colR > 11) {  
                        System.out.println("Posição inválida.");  
                    } else if (assentos[filaR][colR] == 1) {  
                        System.out.println("Assento já ocupado.");  
                    } else {  
                        assentos[filaR][colR] = 1;  
                        System.out.println("Assento reservado com sucesso.");  
                    }  
                    break;
```

```
                case 2:  
                    System.out.println("Digite a fileira (1 a 10): ");  
                    int filaC = ler.nextInt() - 1;
```

```
System.out.println("Digite o assento (1 a 12): ");
int colC = ler.nextInt() - 1;

if (filaC < 0 || filaC > 9 || colC < 0 || colC > 11) {
    System.out.println("Posição inválida.");
} else if (assentos[filaC][colC] == 0) {
    System.out.println("Esse assento não está reservado.");
} else {
    assentos[filaC][colC] = 0;
    System.out.println("Reserva cancelada com sucesso.");
}
break;
```

case 3:

```
System.out.println("\nMapa dos assentos:");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    for (int j = 0; j < 12; j++) {
        System.out.print(assentos[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}
break;
```

case 4:

```
int livres = 0;
int ocupados = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    for (int j = 0; j < 12; j++) {
        if (assentos[i][j] == 0) {
            livres++;
        } else {
            ocupados++;
        }
    }
}
System.out.println("Assentos livres: " + livres);
System.out.println("Assentos ocupados: " + ocupados);
break;
```

case 5:

```
System.out.println("Digite a quantidade de pessoas: ");
int qtdPessoas = ler.nextInt();
boolean encontrou = false;
```

```

    for (int i = 0; i < 10 && !encontrou; i++) {
        int consecutivos = 0;
        int inicio = 0;

        for (int j = 0; j < 12; j++) {
            if (assentos[i][j] == 0) {
                if (consecutivos == 0) {
                    inicio = j;
                }
                consecutivos++;

                if (consecutivos == qtdPessoas) {
                    System.out.println("Fileira " + (i + 1) + ", assentos de " + (inicio + 1) + " a " + (j + 1) + " disponíveis.");
                    encontrou = true;
                    break;
                }
            } else {
                consecutivos = 0;
            }
        }
    }

    if (!encontrou) {
        System.out.println("Não há sequência de assentos livres suficiente para " + qtdPessoas + " pessoas.");
    }
    break;

    case 6:
        System.out.println("Encerrando...");
        break;

    default:
        System.out.println("Opção inválida.");
        break;
}

} while (opcao != 6);

ler.close();
}

```

```
}
```

EX.2-----

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class atv2 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
```

```
        int matriz [][] = new int [4][4];
```

```
        double somadp = 0;
```

```
        double somads = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < 4; i++){
```

```
            for (int j = 0; j < 4; j++){
```

```
                System.out.println("digite o elemento[ " + i + "][ "+ j + "]: ");
```

```
                matriz [i][j] = ler.nextInt();
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        System.out.println("Diagonal principal: ");
```

```
        for ( int i = 0; i < 4; i++){
```

```
            System.out.println(matriz[i][i]);
```

```
            somadp = somadp + matriz [i][i];
```

```
        }
```

```
        for (int i = 0; i < 4; i++){
```

```
            System.out.println(matriz [i][3 - i]);
```

```
            somads = somads + matriz [i][3 - i];
```

```
        }
```

```
        System.out.println ("soma da diagonal principal: "+ somadp);
```

```
        System.out.println ( "soma da diagonal secundária: "+ somads);
```

```
        if (somadp > somads){
```

```
            System.out.println("A diagonal pricipal possui soma maior que diagonal secundária!");
```

```
        } else if (somadp < somads){
```

```
            System.out.println("Adiagonal secundaria possui soma maior que diagonal principal");
```

```
        } else { System.out.println("As duas diagonais tem a mesma soma! ");}
```

```
    }
```

```
}
```

EX.3-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;
import java.util.Scanner;

public class atv3 {
    Scanner ler = new Scanner (System.in);

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner (System.in);

        int [] vetor = new int [5];
        int [] distintos = new int [5];
        int qntdistintos = 0;

        for ( int i = 0; i < 4; i++){
            System.out.println("Digite o numero " + ( i + 1 )+ ": ");
            vetor [i] = ler.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < 4; i++){
            boolean repetido = false;
            for (int j = 0; j < qntdistintos; j++){
                if (vetor [i] == distintos [j]){
                    repetido = true;
                    break;
                }
            }
            if (!repetido){
                distintos[qntdistintos] = vetor [i];
                qntdistintos++;
            }
        }

        System.out.println("Vetor original: ");
        for (int i = 0; i < qntdistintos; i++){
            System.out.println(vetor[i] + " ");
        }
        System.out.println("quantidade de valores diferentes: " + qntdistintos);
    }
}

```

EX.4-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

```

```

import java.util.Scanner;
public class atv4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
        int [][] matriz = new int [5][5];
        int [][] rotacionada = new int [5][5];

        for ( int i = 0; i < 4; i++){
            for (int j = 0; j < 4; j++){
                System.out.println("digite o elemento[ " + i + "][ "+ j + "]: ");
                matriz [i][j] = ler.nextInt();
            }
        }
        for (int i = 0; i < 4; i++){
            for (int j = 0; j < 4; j++){
                rotacionada [j][4-i] = matriz[i][j];
            }
        }
        System.out.println(" matriz original");
        for (int i = 0; i < 4; i++){
            for (int j = 0; j < 4; j++){
                System.out.println(matriz[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        for (int i = 0; i < 4; i++){
            for(int j = 0; j < 4; j++){
                System.out.println(rotacionada[i][j]+ " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }

}

```

EX.5-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

```

```

import java.util.Scanner;
public class atv5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner (System.in);

        int [] vetor = new int [20];
        int comparacoes = 0;
        int trocas = 0;

        for (int i = 0; i < 20; i++){
            System.out.println("Digite o numero " + (i + 1) + ": ");
            vetor[i] = ler.nextInt();
        }

        int [] original = new int [20];
        for (int i = 0; i < 20 -1; i++){
            for (int j = 0; j <20 -1 -i; j++){
                comparacoes++;
                if (vetor[j] > vetor[j + 1]){
                    int aux = vetor[j];
                    vetor[j] = vetor[j+1];
                    vetor[j+1] = aux;
                    trocas++;
                }
            }
        }

        double mediana;
        if (20 % 2 == 0 ){
            mediana = vetor [9] + vetor[10] / 2.0;
        } else{
            mediana = vetor[20]/2;
        }

        System.out.println("\nVetor original:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print(original[i] + " ");
        }

        System.out.println("\n\nVetor ordenado:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {

```

```

        System.out.print(vetor[i] + " ");
    }

    System.out.println("\n\nQuantidade de comparações: " + comparacoes);
    System.out.println("Quantidade de trocas: " + trocas);
    System.out.println("Mediana: " + mediana);
}
}

```

EX.6-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

import java.util.Scanner;

public class atv6 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][3];

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                System.out.println("Digite o elemento [" + i + "][" + j + "]: ");
                matriz[i][j] = ler.nextInt();
            }
        }

        boolean magica = true;

        boolean[] encontrados = new boolean[10];
        boolean numerosValidos = true;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                int valor = matriz[i][j];
                if (valor < 1 || valor > 9 || encontrados[valor]) {
                    numerosValidos = false;
                } else {
                    encontrados[valor] = true;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if (!numerosValidos) {
            System.out.println("Condição não atendida: a matriz não contém todos os números de 1
a 9 sem repetição.");
            magica = false;
        }

        int[] somaLinhas = new int[3];
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                somaLinhas[i] += matriz[i][j];
            }
        }

        boolean linhasIguais = (somaLinhas[0] == somaLinhas[1]) && (somaLinhas[1] ==
somaLinhas[2]);
        if (!linhasIguais) {
            System.out.println("Condição não atendida: as linhas não possuem a mesma soma.");
            magica = false;
        }

        int[] somaColunas = new int[3];
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                somaColunas[j] += matriz[i][j];
            }
        }

        boolean colunasIguais = (somaColunas[0] == somaColunas[1]) && (somaColunas[1] ==
somaColunas[2]);
        if (!colunasIguais) {
            System.out.println("Condição não atendida: as colunas não possuem a mesma soma.");
            magica = false;
        }

        int somaPrincipal = 0;
        int somaSecundaria = 0;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            somaPrincipal += matriz[i][i];
            somaSecundaria += matriz[i][2 - i];
        }

        boolean diagonaisIguais = (somaPrincipal == somaSecundaria);
        if (!diagonaisIguais) {

```

```

        System.out.println("Condição não atendida: as diagonais não possuem a mesma
soma.");
        magica = false;
    }

    System.out.println();
    if (magica) {
        System.out.println("A matriz É mágica!");
    } else {
        System.out.println("A matriz NÃO é mágica.");
    }

    ler.close();
}
}

```

EX.7-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

import java.util.Scanner;

public class atv7 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        char[][] tabuleiro = new char[8][8];
        boolean[][] atingido = new boolean[8][8];

        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            for (int j = 0; j < 8; j++) {
                tabuleiro[i][j] = '~';
            }
        }

        int naviosPosicionados = 0;
        int[] naviosLinha = new int[5];
        int[] naviosColuna = new int[5];

        while (naviosPosicionados < 5) {
            System.out.println("Digite a linha do navio " + (naviosPosicionados + 1) + " (0 a 7): ");
            int linha = ler.nextInt();
            System.out.println("Digite a coluna do navio " + (naviosPosicionados + 1) + " (0 a 7): ");
            int coluna = ler.nextInt();

```

```

if (linha < 0 || linha > 7 || coluna < 0 || coluna > 7) {
    System.out.println("Posição fora do tabuleiro. Tente novamente.");
    continue;
}

if (tabuleiro[linha][coluna] == 'N') {
    System.out.println("Já existe um navio nessa posição. Tente novamente.");
    continue;
}

tabuleiro[linha][coluna] = 'N';
naviosLinha[naviosPosicionados] = linha;
naviosColuna[naviosPosicionados] = coluna;
naviosPosicionados++;
}

int naviosRestantes = 5;
int acertos = 0;
int erros = 0;
int repetidos = 0;
int disparo = 0;

while (disparo < 15 && naviosRestantes > 0) {
    System.out.println("Disparo " + (disparo + 1) + " - Digite a linha (0 a 7): ");
    int linha = ler.nextInt();
    System.out.println("Diga a coluna (0 a 7): ");
    int coluna = ler.nextInt();

    if (linha < 0 || linha > 7 || coluna < 0 || coluna > 7) {
        System.out.println("Posição fora do tabuleiro. Disparo não contabilizado.");
        continue;
    }

    if (atingido[linha][coluna]) {
        System.out.println("Disparo repetido!");
        repetidos++;
    } else if (tabuleiro[linha][coluna] == 'N') {
        System.out.println("Acertou um navio!");
        acertos++;
        atingido[linha][coluna] = true;
        naviosRestantes--;
    } else {

```

```

        System.out.println("Água. Errou.");
        erros++;
        atingido[linha][coluna] = true;
    }

    disparo++;
}

if (naviosRestantes == 0) {
    System.out.println("\nTodos os navios foram destruídos!");
} else {
    System.out.println("\nFim dos disparos.");
}

System.out.println("Acertos: " + acertos);
System.out.println("Erros: " + erros);
System.out.println("Disparos repetidos: " + repetidos);

ler.close();
}
}

```

EX.8-----

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

import java.util.Scanner;

public class atv8 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] assentos = new int[10][12];
        int opcao;

        do {
            System.out.println("\n1 - Reservar um assento");
            System.out.println("2 - Cancelar uma reserva");
            System.out.println("3 - Exibir o mapa dos assentos");
            System.out.println("4 - Mostrar quantidade de assentos livres e ocupados");
            System.out.println("5 - Encontrar sequência de assentos livres");
            System.out.println("6 - Encerrar");
            System.out.println("Escolha uma opção: ");
            opcao = ler.nextInt();

```

```

switch (opcao) {
    case 1:
        System.out.println("Digite a fileira (1 a 10): ");
        int filaR = ler.nextInt() - 1;
        System.out.println("Digite o assento (1 a 12): ");
        int colR = ler.nextInt() - 1;

        if (filaR < 0 || filaR > 9 || colR < 0 || colR > 11) {
            System.out.println("Posição inválida.");
        } else if (assentos[filaR][colR] == 1) {
            System.out.println("Assento já ocupado.");
        } else {
            assentos[filaR][colR] = 1;
            System.out.println("Assento reservado com sucesso.");
        }
        break;

    case 2:
        System.out.println("Digite a fileira (1 a 10): ");
        int filaC = ler.nextInt() - 1;
        System.out.println("Digite o assento (1 a 12): ");
        int colC = ler.nextInt() - 1;

        if (filaC < 0 || filaC > 9 || colC < 0 || colC > 11) {
            System.out.println("Posição inválida.");
        } else if (assentos[filaC][colC] == 0) {
            System.out.println("Esse assento não está reservado.");
        } else {
            assentos[filaC][colC] = 0;
            System.out.println("Reserva cancelada com sucesso.");
        }
        break;

    case 3:
        System.out.println("\nMapa dos assentos:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 12; j++) {
                System.out.print(assentos[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        break;
}

```

case 4:

```
int livres = 0;
int ocupados = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    for (int j = 0; j < 12; j++) {
        if (assentos[i][j] == 0) {
            livres++;
        } else {
            ocupados++;
        }
    }
}
System.out.println("Assentos livres: " + livres);
System.out.println("Assentos ocupados: " + ocupados);
break;
```

case 5:

```
System.out.println("Digite a quantidade de pessoas: ");
int qtdPessoas = ler.nextInt();
boolean encontrou = false;

for (int i = 0; i < 10 && !encontrou; i++) {
    int consecutivos = 0;
    int inicio = 0;

    for (int j = 0; j < 12; j++) {
        if (assentos[i][j] == 0) {
            if (consecutivos == 0) {
                inicio = j;
            }
            consecutivos++;
        }

        if (consecutivos == qtdPessoas) {
            System.out.println("Fileira " + (i + 1) + ", assentos de " + (inicio + 1) + " a " + (j + 1) + " disponíveis.");
            encontrou = true;
            break;
        }
    } else {
        consecutivos = 0;
    }
}
```

```
    }

    if (!encontrou) {
        System.out.println("Não há sequência de assentos livres suficiente para " +
qtdPessoas + " pessoas.");
    }
    break;

    case 6:
        System.out.println("Encerrando...");
        break;

    default:
        System.out.println("Opção inválida.");
        break;
}

} while (opcao != 6);

ler.close();
}
}
```